三角形の合同の証明・逆と反例

解説①

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

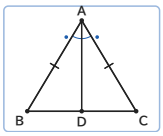
5章-4 証明シートの使い方(二等辺三角形の性質を使う証明)

これだけ覚える!(証明の4ステップ)

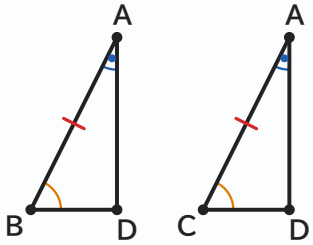
① 合同そうな三角形を**向きをそろえて**2つかき出す(対応する頂点を同じ位置に)
② 下の**型**に、等しい辺や角を書く(△○○○ と △○○○ において → …①②③ → ①②③より → ≡)
③ 仮定に書かれていない等しい角や辺も図に書く:対頂角・錯角・同位角・**二等辺三角形の底角**・正三角形の辺と角(60°)・中点・**共通な辺**
④ どの合同条件かを考える

④ **合同条件** ◆3組の辺がそれぞれ等しい ◆2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい ◆1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい ◆斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい(直角三角形) ◆斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい(直角三角形)

例題1 AB＝AC の △ABC で、AD は ∠A の二等分線(D は BC 上)。△ABD≡△ACD を証明しなさい。



① 向きをそろえた三角形(等しい辺・角に印)

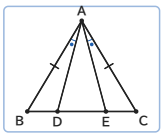


② 証明の型にあてはめる

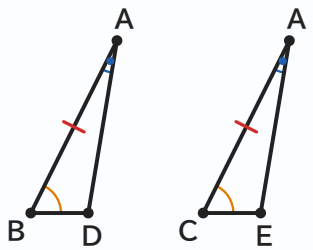
△ABD と △ACD において
AB ＝ AC (仮定) …①
∠BAD＝∠CAD (仮定) …②
∠ABD＝∠ACD (二等辺三角形の底角) …③
①②③より
(1組の辺とその両端の角)
がそれぞれ等しいので
△ABD ≡ △ACD

5章-6 合同を使って「二等辺三角形である」ことを証明する

例題2 AB＝AC、∠BAD＝∠CAE(D、E は BC 上)。△ADE が二等辺三角形であることを証明しなさい。



① 向きをそろえた三角形(等しい辺・角に印)



② 証明の型にあてはめる

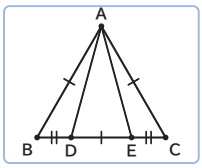
△ABD と △ACE において
∠BAD＝∠CAE (仮定) …①
AB ＝ AC (仮定) …②
∠ABD＝∠ACE (二等辺三角形の底角) …③
①②③より
(1組の辺とその両端の角)
がそれぞれ等しいので
△ABD ≡ △ACE
合同な図形の対応する(辺)は
それぞれ等しいので AD＝AE
2つの辺が等しいので、△ADE は二等辺三角形である。

5章-8　正三角形の性質を使う合同

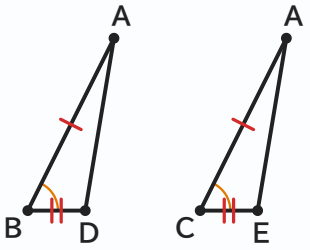
正三角形は「辺も角も全部等しい」

正三角形では 3つの辺が等しい（AB＝BC＝CA）、3つの角が等しい（60°）。これを理由に書く。

例題3　正三角形 ABC の BC 上に BD＝CE となる点 D、E。△ABD≡△ACE を証明しなさい。



① 向きをそろえた三角形（等しい辺・角に印）



② 証明の型にあてはめる

△ABD と △ACE において

BD ＝ CE　（仮定）…①

AB ＝ AC　（正三角形の辺）…②

∠ABD＝∠ACE　（正三角形の角 60°）…③

①②③より

（2組の辺とその間の角）

がそれぞれ等しいので

△ABD ≡ △ACE

5章-9　逆（ぎゃく）と反例（はんれい）

これだけ覚える！

「○○ならば△△」の **逆** は「△△ならば○○」（仮定と結論を入れかえる）。逆はいつも正しいとは限らない。

反例＝仮定にあてはまるのに、結論にあてはまらない例。1つでもあれば、そのことがらは正しくない。

例題4　「$x>10$ ならば $x>8$」の逆を答え、正しければ ○、正しくなければ反例をあげなさい。

逆：$x>8$ ならば $x>10$

← 仮定と結論を入れかえる

反例：$x=9$　← 8 より大きいが 10 より大きくない

答え　逆は正しくない。反例 $x=9$

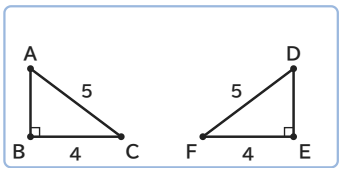
5章-10　直角三角形の合同条件

これだけ覚える！

直角に向かい合う辺が**斜辺**(しゃへん)。直角三角形は次のどちらかで合同：

- ◆ **斜辺と他の1辺**がそれぞれ等しい
- ◆ **斜辺と1つの鋭角**がそれぞれ等しい

例題5　右の2つの直角三角形は合同か。合同なら合同条件を答えなさい。



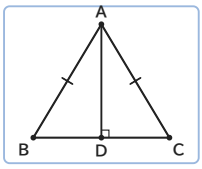
斜辺 AC＝DF＝5、他の1辺 BC＝EF＝4

← 直角＋斜辺＋1辺

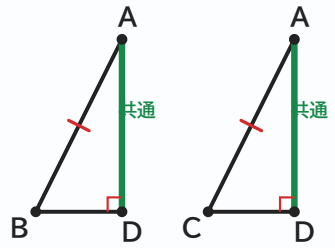
答え　**合同（斜辺と他の1辺）**

5章-11　直角三角形の合同の証明

例題6　AB＝AC の △ABC で、A から BC に垂線 AD を引く。△ABD≡△ACD を証明しなさい。



① 向きをそろえた三角形（等しい辺・角に印）



② 証明の型にあてはめる

△ABD と △ACD において

∠ADB＝∠ADC＝90°　（仮定（垂線））…①

AB ＝ AC　（仮定・斜辺）…②

AD ＝ AD　（共通）…③

①②③より

（直角三角形の斜辺と他の1辺）

がそれぞれ等しいので

△ABD ≡ △ACD

間違えやすいポイント

・三角形を**向きをそろえずに**考えると、対応する頂点をまちがえやすい。必ず2つかき出す。

・直角三角形の条件を使うときは、先に「＝90°」を書いて直角三角形だと示す。

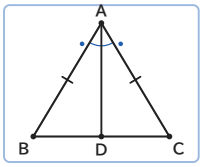
・斜辺は直角の向かい側の辺。角度だけでは合同は言えない。

すすめかた　STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　次の問いに答えなさい(証明は、向きをそろえた三角形をかいてから空らんをうめる)。

① 5章-4

AB＝AC の △ABC で、AD は ∠A の二等分線(D は BC 上)。△ABD≡△ACD の証明の空らんをうめなさい。



① 向きをそろえて2つの三角形をかこう

② 証明の型にあてはめる

△ABD と △ACD において

AB ＝［ア］（仮定）…①

［イ］＝∠CAD（仮定）…②

∠ABD＝［ウ］（二等辺三角形の底角）…③

①②③より

(［エ　　］)

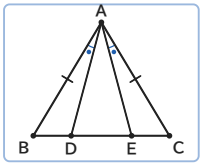
がそれぞれ等しいので

△ABD ≡ △ACD

ヒント　向きをそろえた △ABD と △ACD をかいてから

② 5章-6

AB＝AC、∠BAD＝∠CAE(D、E は BC 上)。△ADE が二等辺三角形であることの証明の空らんをうめなさい。



① 向きをそろえて2つの三角形をかこう

② 証明の型にあてはめる

△ABD と △ACE において

［ア］＝∠CAE（仮定）…①

AB ＝［イ］（仮定）…②

∠ABD＝［ウ］（二等辺三角形の底角）…③

①②③より

(1組の辺とその両端の角)

がそれぞれ等しいので

△ABD ≡ △ACE

合同な図形の対応する(辺)は

それぞれ等しいので　AD＝［エ］

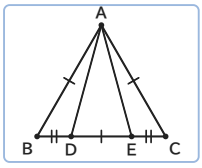
［オ　　］ので、△ADE は二等辺三角形である。

ヒント　合同のあと、AD＝AE → 2つの辺が等しい

確認問題（つづき）

③ 5章-8

正三角形 ABC の BC 上に BD＝CE となる点 D、E。△ABD≡△ACE の証明の空らんをうめなさい。



① 向きをそろえて2つの三角形をかこう

② 証明の型にあてはめる

△ABD と △ACE において

［ア］＝ CE　（仮定）…①

AB ＝［イ］　（正三角形の辺）…②

∠ABD＝［ウ］　（正三角形の角）…③

①②③より

（［エ］）

がそれぞれ等しいので

△ABD ≡ △ACE

ヒント　正三角形の辺と角を理由に使う

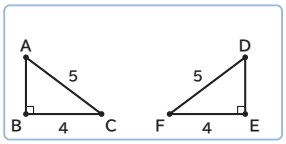
④ 5章-9

「$x>1$ ならば $x>2$」について、(1) 逆を答えなさい。(2) もとのことがらは正しくない。反例を1つあげなさい。

ヒント　逆は仮定と結論の入れかえ。反例は仮定に合うが結論に合わない数

⑤ 5章-10

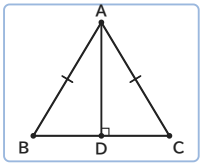
右の2つの直角三角形 △ABC と △DEF は合同か。合同なら合同条件を答えなさい。



ヒント　斜辺（直角の向かい）と、もう1辺を見る

⑥ 5章-11

AB＝AC の △ABC で、A から BC に垂線 AD を引く。△ABD≡△ACD の証明の空らんをうめなさい。



① 向きをそろえて2つの三角形をかこう

② 証明の型にあてはめる

△ABD と △ACD において

∠ADB＝∠ADC＝［ア］°　（仮定）…①

［イ］＝ AC　（仮定）…②

AD ＝［ウ］　（共通）…③

①②③より

（［エ］）

がそれぞれ等しいので

△ABD ≡ △ACD

ヒント　垂線 → 90°。斜辺 AB＝AC、共通な辺 AD

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	5章-4	5章-6	5章-8	5章-9	5章-10	5章-11
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

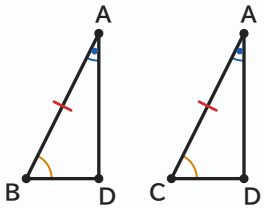
解き直しのしかた
☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 5章-4

答え ア AC イ ∠BAD ウ ∠ACD エ 1組の辺とその両端の角

×だったら → チェックテスト①へ

① 向きをそろえた三角形(等しい辺・角に印)



辺 AB＝AC と、その両端の角が等しい。

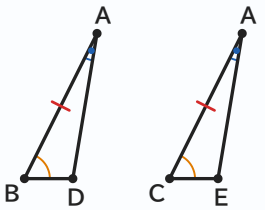
間違えやすい！ 底角は ∠ABD と ∠ACD(証明する三角形の角として書く)。

② 5章-6

答え ア ∠BAD イ AC ウ ∠ACE エ AE オ 2つの辺が等しい

×だったら → チェックテスト②へ

① 向きをそろえた三角形(等しい辺・角に印)



AD と AE は対応する辺。

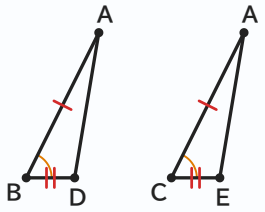
間違えやすい！ 最後の一文を忘れない。

③ 5章-8

答え ア BD イ AC ウ ∠ACE エ 2組の辺とその間の角

×だったら → チェックテスト③へ

① 向きをそろえた三角形(等しい辺・角に印)



BD＝CE、AB＝AC と、その間の角。

間違えやすい！ ∠ABD＝∠ACE(60°)。

④ 5章-9

答え (1) $x>2$ ならば $x>1$ (2) $x=1.5$ など

×だったら → チェックテスト④へ

(1) 逆:$x>2$ ならば $x>1$ ← 入れかえる
(2) $x=1.5$ ← 1 より大きいが 2 より大きくない

間違えやすい！ 反例は $1<x\leqq 2$ の数ならどれでもよい。

⑤ 5章-10

答え 合同。斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい

×だったら → チェックテスト⑤へ

斜辺 AC＝DF＝5、BC＝EF＝4、∠B＝∠E＝90°

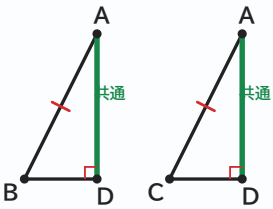
間違えやすい！ 斜辺は直角の向かいの辺。

⑥ 5章-11

答え ア 90 イ AB ウ AD エ 直角三角形の斜辺と他の1辺

×だったら → チェックテスト⑥へ

① 向きをそろえた三角形(等しい辺・角に印)



斜辺 AB＝AC、他の1辺 AD＝AD。

間違えやすい！ 先に 90° を書く。

解き直しが終わったら
例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①～⑥を全部解いて力だめし！

チェックテスト 5章-4·6·8·9·10·11 三角形の合同の証明・逆と反例	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分　かかった時間(　　分)				

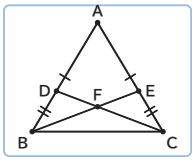
確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	5章-4	5章-6	5章-8	5章-9	5章-10	5章-11

次の問いに答えなさい(証明は空らんに入る語や記号を書く)。

① 5章-4 確認問題①と同じ型　20点

AB＝AC の △ABC で、AB 上に D、AC 上に E を BD＝CE となるようにとる。△BDC≡△CEB の証明の空らんをうめなさい。



① 向きをそろえて2つの三角形をかこう

② 証明の型にあてはめる

△BDC と △CEB において

[ア] ＝ CE　(仮定) …①

∠DBC＝[イ]　(二等辺三角形の底角) …②

BC ＝[ウ]　(共通) …③

①②③より

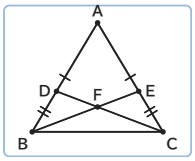
([エ])

がそれぞれ等しいので

△BDC ≡ △CEB

② 5章-6 確認問題②と同じ型　20点

AB＝AC の △ABC で、BD＝CE(D は AB 上、E は AC 上)、DC と EB の交点を F とする。△FBC が二等辺三角形であることの証明の空らんをうめなさい。



① 向きをそろえて2つの三角形をかこう

② 証明の型にあてはめる

△BDC と △CEB において

BD ＝[ア]　(仮定) …①

∠DBC＝[イ]　(底角) …②

BC ＝ CB　(共通) …③

①②③より

(2組の辺とその間の角)

がそれぞれ等しいので

△BDC ≡ △CEB

合同な図形の対応する(角)は

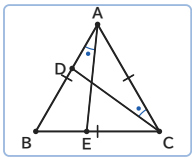
それぞれ等しいので　∠FBC＝[ウ]

[エ] ので、△FBC は二等辺三角形である。

チェックテスト（つづき）

③ 5章-8 確認問題③と同じ型　15点

正三角形 ABC で、AB 上に D、BC 上に E を ∠BAE＝∠ACD となるようにとる。△ABE≡△CAD の証明の空らんをうめなさい。



① 向きをそろえて2つの三角形をかこう

② 証明の型にあてはめる

△ABE と △CAD において

［ア］＝∠ACD（仮定）…①

AB ＝［イ］（正三角形の辺）…②

∠ABE＝［ウ］（正三角形の角）…③

①②③より

（［エ］）

がそれぞれ等しいので

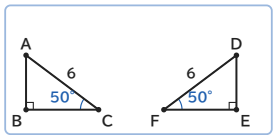
△ABE ≡ △CAD

④ 5章-9 確認問題④と同じ型　10点

「$x>10$ ならば $x>8$」について、(1) 逆を答えなさい。(2) 逆は正しくない。反例を1つあげなさい。

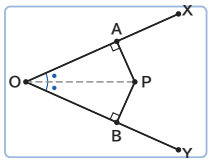
⑤ 5章-10 確認問題⑤と同じ型　15点

右の2つの直角三角形 △ABC と △DEF は合同か。合同なら合同条件を答えなさい。



⑥ 5章-11 確認問題⑥と同じ型　20点

∠XOY の二等分線上の点 P から、OX、OY に垂線 PA、PB を引く。△POA≡△POB の証明の空らんをうめなさい。



① 向きをそろえて2つの三角形をかこう

② 証明の型にあてはめる

△POA と △POB において

∠PAO＝［ア］＝90°（仮定）…①

［イ］＝∠POB（仮定）…②

OP ＝［ウ］（共通）…③

①②③より

（［エ］）

がそれぞれ等しいので

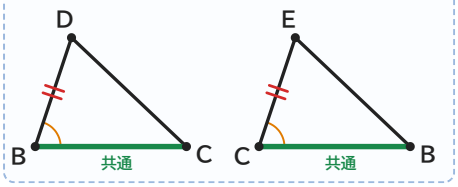
△POA ≡ △POB

① 5章-4

答え ア BD イ ∠ECB ウ CB エ 2組の辺とその間の角

まだ×なら → p.1(5章-4)の解説を読み直す

① 向きをそろえた三角形(等しい辺・角に印)



BD＝CE、BC＝CB と、その間の角。

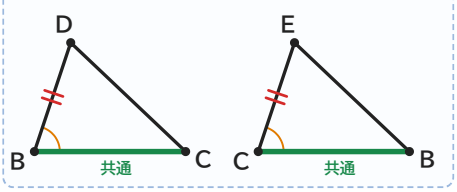
間違えやすい！ 底角は ∠ABD と ∠ACD(証明する三角形の角として書く)。

② 5章-6

答え ア CE イ ∠ECB ウ ∠FCB エ 2つの角が等しい

まだ×なら → p.1(5章-6)の解説を読み直す

① 向きをそろえた三角形(等しい辺・角に印)



∠FBC(＝∠DCB)と∠FCB(＝∠EBC)は対応する角。

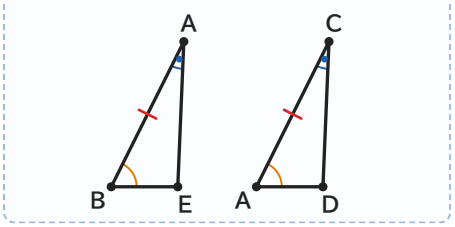
間違えやすい！ 最後の一文を忘れない。

③ 5章-8

答え ア ∠BAE イ CA ウ ∠CAD エ 1組の辺とその両端の角

まだ×なら → p.2(5章-8)の解説を読み直す

① 向きをそろえた三角形(等しい辺・角に印)



AB＝CA と、その両端の角。

間違えやすい！ ∠ABD＝∠ACE(60°)。

④ 5章-9

答え (1) $x>8$ ならば $x>10$ (2) $x=9$ など

まだ×なら → p.2(5章-9)の解説を読み直す

(1) 逆:$x>8$ ならば $x>10$ ← 入れかえる

(2) $x=9$ ← 8 より大きいが 10 より大きくない

間違えやすい！ 反例は $1<x\leqq 2$ の数ならどれでもよい。

⑤ 5章-10

答え 合同。斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい

まだ×なら → p.3(5章-10)の解説を読み直す

斜辺 AC＝DF＝6、∠C＝∠F＝50°、∠B＝∠E＝90°

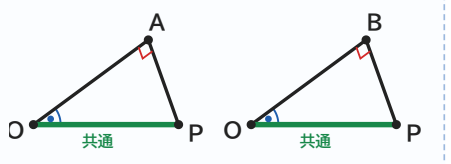
間違えやすい！ 斜辺は直角の向かいの辺。

⑥ 5章-11

答え ア ∠PBO イ ∠POA ウ OP エ 直角三角形の斜辺と1つの鋭角

まだ×なら → p.3(5章-11)の解説を読み直す

① 向きをそろえた三角形(等しい辺・角に印)



斜辺 OP＝OP、鋭角 ∠POA＝∠POB。

間違えやすい！ 先に 90° を書く。